59190-05: 데이터베이스

Fall 2025, School of Computer Science and Engineering

Practice 02 – 대학DB 쿼리 I

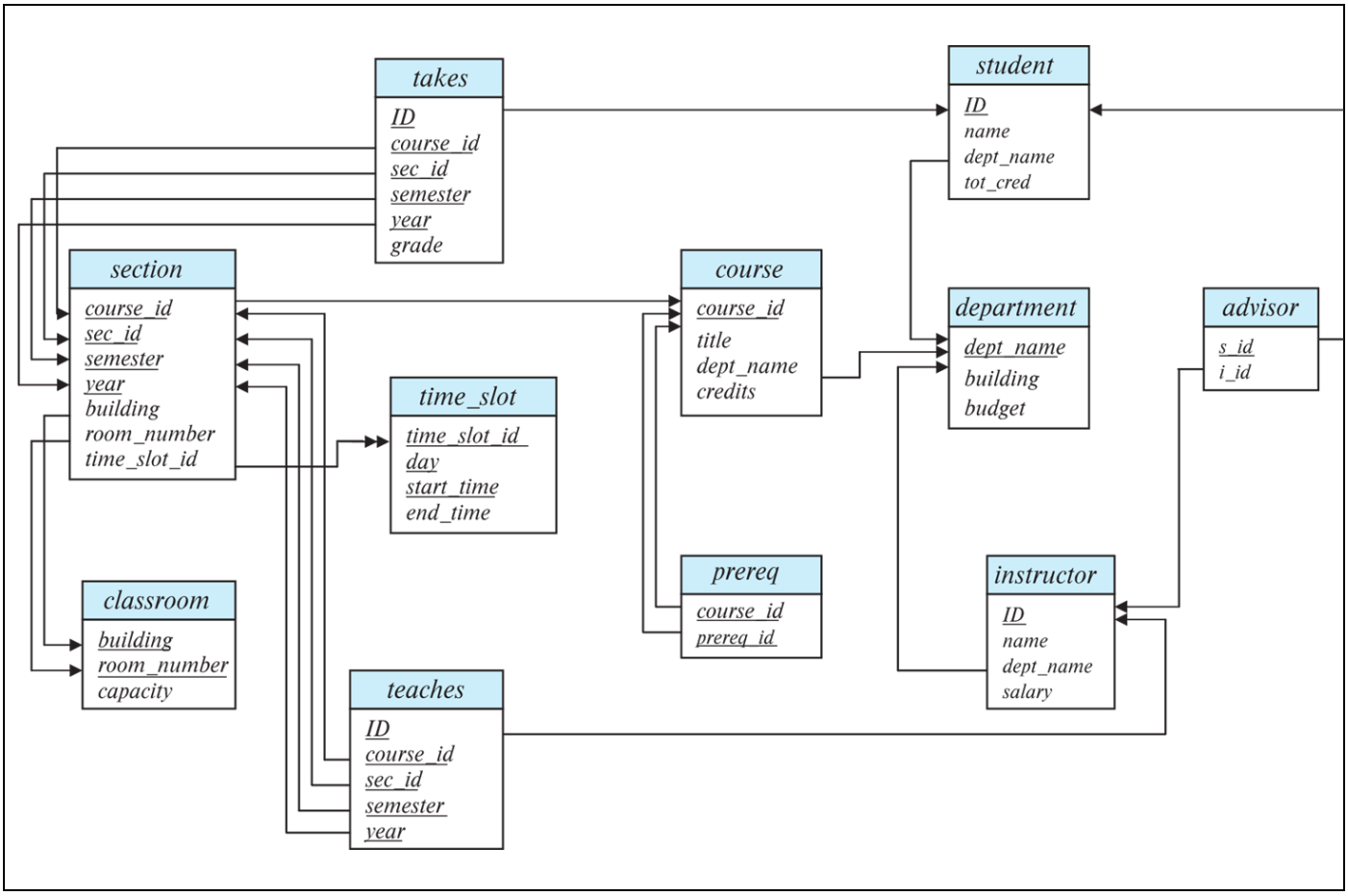
Score: 3

Due Date: 10/9(목) 오후 10시

Evaluation Criteria: 제출 여부(1점) 및 성실성(2점)

Submission Specification: 단일 PDF 파일

Description: 주어진 12개의 질의를 SQL 쿼리로 변환하고 각 질의 별로 SQL 쿼리와 쿼리 결과, 쿼리 결과 레코드 수를 제출합니다. 대학DB는 과제01에서 생성한 것(large relation)을 사용합니다. 쿼리 결과에 존재하는 모든 null값은 0으로 대치하여야 합니다. 쿼리 결과가 너무 많을 경우 일부 레코드만을 캡처하여 제출해도 무방합니다.



<대학DB 스키마>

분량 제한은 없으며 자유 형식으로 제출하시기 바랍니다.

CAUTION: 규격에 맞지 않는 제출물 제출 및 기간 외 제출은 미제출로 간주합니다

서칭 결과 null값을 대치하는방법은 IFNULL(속성, 대치값) 이라는걸 서칭하여서 위의 문제 조건을 처리하였다.

질의1. 모든 학생의 ID, 이름, 학과명을 이름 오름차순으로 조회하시오.

```
SELECT
    ID,
    IFNULL(name, 0) as name,
    dept_name
FROM student
ORDER BY name ASC;
```

2000 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

ID	name	dept_name
64039	Aarde	Civil Eng.
57962	Aarde	Statistics
5144	Abdellatif	Geology
78858	Abdul-Rahman	Psychology
41596	Abeggl	Finance
45002	Abraham	Psychology
20244	Abu-B	Marketing
83622	Achilles	Elec. Eng.
13511	Adam	Cybernetics
20084	Adda	Accounting
52945	Adeni	Languages
46655	Advani	Athletics
58326	Afim	Accounting
44584	Agar	Geology
18709	Agar	Math
2139	Agarwal	Physics
49205	Agraz	Pol. Sci.
77588	Aguilar	Psychology
30188	Ahmad	Marketing
45436	Ahmadian	Psychology
29091	Ahso	Pol. Sci.
5414	Aiken	Pol. Sci.
94726	Ailamaki	Accounting

질의2. 학점(course 테이블의 credits 기준)이 3 이상인 과목의 과목코드, 제목, 학점을 학점 내림차순, 제목 오름차순으로 조회하시오.

```
SELECT
    course_id,
    IFNULL(title, 0) as title,
    dept_name,
    credits
FROM course
WHERE credits >= 3
ORDER BY credits DESC, title ASC;
```

200 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

course_id	title	dept_name	credits
133	Antidisestablishmentarianism in Modern America	Biology	4
421	Aquatic Chemistry	Athletics	4
634	Astronomy	Cybernetics	4
494	Automobile Mechanics	Pol. Sci.	4
959	Bacteriology	Physics	4
787	C Programming	Mech. Eng.	4
581	Calculus	Pol. Sci.	4
352	Compiler Design	Psychology	4
781	Compiler Design	Finance	4
805	Composition and Literature	Statistics	4
877	Composition and Literature	Biology	4
274	Corporate Law	Comp. Sci.	4
376	Cost Accounting	Physics	4
546	Creative Writing	Mech. Eng.	4
451	Database System Concepts	Pol. Sci.	4
377	Differential Geometry	Astronomy	4
927	Differential Geometry	Cybernetics	4
192	Drama	Languages	4
227	Elastic Structures	Languages	4
292	Electron Microscopy	English	4
362	Embedded Systems	Finance	4
843	Environmental Law	Math	4
818	Environmental Law	Astronomy	4
482	FOCAL Programming	Psychology	4
841	Fractal Geometry	Mech. Eng.	4
468	Fractal Geometry	Civil Eng.	4
276	Game Design	Comp. Sci.	4
774	Game Programming	Cybernetics	4
359	Game Programming	Comp. Sci.	4
659	Geology	Math	4
972	Greek Tragedy	Psychology	4
278	Greek Tragedy	Statistics	4
656	Groups and Rings	Civil Eng.	4
963	Groups and Rings	Languages	4
696	Heat Transfer	Marketing	4
897	How to Succeed in Business Without Really Try…	Languages	4
267	Hydraulics	Physics	4
586	Image Processing	Finance	4
998	Immunology	Civil Eng.	4
407	Industrial Organization	Languages	4
476	International Communication	Astronomy	4
747	International Practicum	Comp. Sci.	4
209	International Trade	Cybernetics	4
804	Introduction to Burglary	Cybernetics	4
489	Journalism	Astronomy	4
443	Journalism	Physics	4

질의3. 총 100학점(student 테이블의 tot_cred 기준) 이상 이수한 학생들의 이름과 총 이수 학점을 학점이 높은 순으로 조회하시오.

```
SELECT
    name,
    tot_cred
FROM student
WHERE tot_cred >= 100
ORDER BY tot_cred DESC;
```

482 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

name	tot_cred
Yoneda	129
Vagn	129
Chien	129
Mercurio	129
Ende	129
Kawakami	129
Rzecz	129
Barranco	129
Cadis	129
Hird	129
Tabor	129
Conti	129
Gibbs	129
Kieras	128
Ishikawa	128
DAgostino	128
Quaranta	128
Macias	128
Peterson	128
Fettes	128
Roytman	128
Sauer	128
Qvi	128
Epstein	128
Ballew	128
Qian	128
Turunen	128
Pourkas	128
Nisso	128
Labaye	128
OMalley	128
Hawkins	127
Mantzo	127
Ponnam...	127
Cui	127
Cochran	127
Rajnov	127
Nicol	127
Zamani	127
Geißl	127
Samar	127
Ravindra...	127

질의4. 학점(course 테이블의 credits 기준)이 3 이상인 과목의 과목코드, 제목, 학점을 학점 내림차순, 제목 오름차순으로 조회하시오.

질의2와 동일
질의2와 동일
질의2와 동일

질의5. 소속 학생이 100명 이상인 학과와 그 학생 수를 조회하시오.

```
SELECT
    dept_name,
    count(ID) as count
FROM student
GROUP BY dept_name
HAVING count >= 100;
```

9 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

dept_name	count
Astronomy	106
Biology	100
Civil Eng.	120
Comp. Sci.	108
History	117
Languages	119
Mech. Eng.	105
Pol. Sci.	109
Psychology	100

질의6. 개설 과목 수가 10개 이상인 학과만 학과명, 과목수를 조회하시오.

```
SELECT
    dept_name,
    count(course_id) as count
FROM course
GROUP BY dept_name
HAVING count >= 10;
```

12 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

dept_name	count
Accounting	12
Astronomy	10
Civil Eng.	10
Comp. Sci.	10
Cybernetics	20
Finance	14
Geology	10
Languages	10
Math	10
Mech. Eng.	12
Physics	10
Psychology	13

질의7. 수용 인원(capacity)이 100명 이상인 강의실의 건물, 호실, 수용인원을 수용인원 내림차순으로 조회하시오.

```
SELECT
    building,
    room_number,
    IFNULL(capacity, 0) as capacity
FROM classroom
WHERE capacity >= 100;
```

4 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

building	room_number	capacity
Saucon	113	109
Stabler	105	113
Taylor	812	115
Whitman	134	120

질의8. 2009년에 열린 강의가 각 학기(semester)별로 몇 개인지 조회하시오.

```
SELECT
    semester,
    count(course_id)
FROM section
WHERE year=2009
GROUP BY semester;
```

2 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

semester	count(course_...
Spring	2
Fall	7

질의9. (takes 테이블 기준) 한 학생이 특정 과목을 3번 이상 수강한 경우를 찾아 해당 학생의 ID와 과목 ID, 수강 횟수를 조회하시오.

```
SELECT
    ID,
    course_id,
    count(course_id) as count
FROM takes
GROUP BY ID, course_id
HAVING count >= 3;
```

10 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

ID	course_id	count
16480	362	3
16969	362	3
27236	362	3
39925	362	3
39978	362	3
44881	362	3
49611	362	3
5414	362	3
69581	362	3
9993	362	3

질의10. 'A+' 또는 'A'학점을 10번 이상 받은 학생의 ID와 해당 우수 학점('A+', 'A')의 총 횟수를 조회하시오.

```
SELECT
    ID,
    COUNT(grade) AS count
FROM takes
WHERE grade='A+' OR grade='A '
GROUP BY ID
HAVING count >= 10;
```

7 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

ID	count
107	10
16528	10
24442	11
61444	10
63645	10
79170	10
89140	10

질의11. 2007년에 2번 이상 사용된 강의실(건물과 호수 기준)과 그 사용 횟수를 조회하시오.

```
SELECT
    building,
    room_number,
    count(room_number) as count
FROM section
WHERE year="2007"
GROUP BY building, room_number
HAVING count >= 2;
```

3 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

building	room_number	count
Fairchild	145	2
Lamberton	143	2
Saucon	180	2

질의12. 각 학과별 소속 교강사 수가 3명 이상인 학과와 그들의 총 연봉 합계를 조회하시오.

```
SELECT
    dept_name,
    sum(salary)
FROM instructor
GROUP BY dept_name
HAVING count(ID) >= 3;
```

9 row(s) returned

Result Grid Filter Rows: Search Export:

dept_name	sum(salary)
Accounting	194866.37
Athletics	385490.99
Cybernetics	385386.27
Elec. Eng.	296650.96
English	288356.20
Languages	172265.57
Marketing	336389.75
Pol. Sci.	300159.22
Statistics	406772.65